

**齐鲁工业大学《自动控制原理》2021-2022学年
第一学期期末试卷**

一、简答题（20分）

1. 在恒温箱温度控制系统中，被控对象是什么？被控量是什么？
2. 试说明闭环传递函数的极点和零点对系统输出的影响。
3. 二阶系统的闭环传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 3s + 9}$ ，系统的单位阶跃响应是否存在振荡，为什么？
4. 图 1 是某负反馈系统的开环幅相曲线，判断系统闭环稳定性。（其中 p 为开环不稳定极点个数， Q 为系统型别）

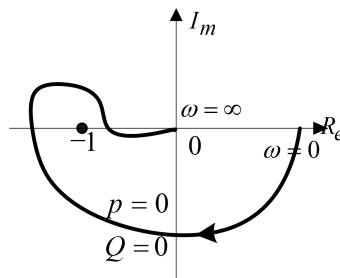


图 1

5. 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{s+b}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$ ，若要求系统完全能控能观，应如何选择 b ？

二、选择题（共 24 分）

1. 按照控制系统有用输入信号的不同，控制系统可分为（ ）。
A 线性系统 非线性系统 B 开环系统 闭环系统 复合系统
C 连续系统 离散系统 D 恒值控制系统 程序控制系统 随动系统
2. 关于传递函数，下述错误的说法是（ ）。
A 传递函数不仅取决于系统的结构参数，给定输入和扰动对传递函数也有影响。
B 闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。
C 传递函数一般是复变量 s 的有理真分式函数。
D 传递函数只适用于线性定常系统。
3. 某单位负反馈系统的单位阶跃响应为 $c(t) = 1 + 5e^{-3t} - 9e^{-0.5t} (t > 0)$ ，则该系统的闭环主导极点

是 ()。

- A $s = -3$ B $s = -0.5$ C $s = -1$ D $s = -9$

4. 系统的特征方程为 $s^4 - 2s^3 + 5s + 4 = 0$ ，则该系统的稳定性为 ()。

- A 系统不稳定 B 系统临界稳定 C 系统稳定 D 无法判断

5. 已知某离散环节的差分方程为 $c(nT) = 2r[(n-k)T]$ ，则其脉冲传递函数 $G(z)$ 为 ()。

- A $2z^k$ B $2z^n$ C $2z^{-k}$ D $2z^{-n}$

6. 最小相位系统的对数幅频特性曲线的低频段反映了系统的 ()。

- A 稳态性能 B 稳定性 C 动态性能 D 抗干扰能力

7. 某非线性二阶系统的微分方程为 $2x'' - (3 - x^2)x' + x - 1 = 0$ ，则奇(异)点为 ()。

- A (0, 0) B (0, 1) C (3, 0) D (1, 0)

8. 已知某单位反馈系统的开环对数幅频特性在低频段是一条斜率为 -20dB/dec 的渐进直线，且延长线与 0dB 线的交点频率为 $\omega_c = 1$ ，则当输入为 $r(t) = 2t$ 时，其稳态误差为 ()。

- A 0.5 B 1 C 2 D ∞

三、(6分) 控制系统结构图如图 2 所示，试求当 $r(t) = (1+t)1(t)$ ， $n(t) = (1+0.1t)1(t)$ 时，保证系统稳定且总误差 $e_{ss} \leq 0.5$ 时， K 的取值范围。

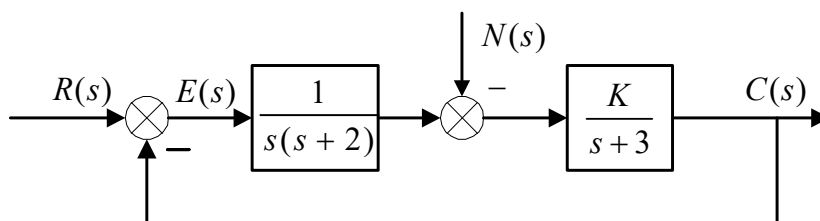


图 2

四、(10 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+3)}{s(s+1)}$ ，

(1) 准确绘制该系统的根轨迹图($0 \leq K^* < \infty$)；(10 分)

(2) 确定使系统稳定的 K^* 值范围；(5 分)

(3) 确定使系统为欠阻尼状态的 K^* 值范围。(5 分)

五、(10分) 已知最小相位系统串联校正前、后的开环对数幅频特性渐进线如图 3 中曲线(1)、(2)所示。求校正装置的传递函数 $G_{\text{校正}}(s)$ ，并分析该校正装置对系统性能的影响。

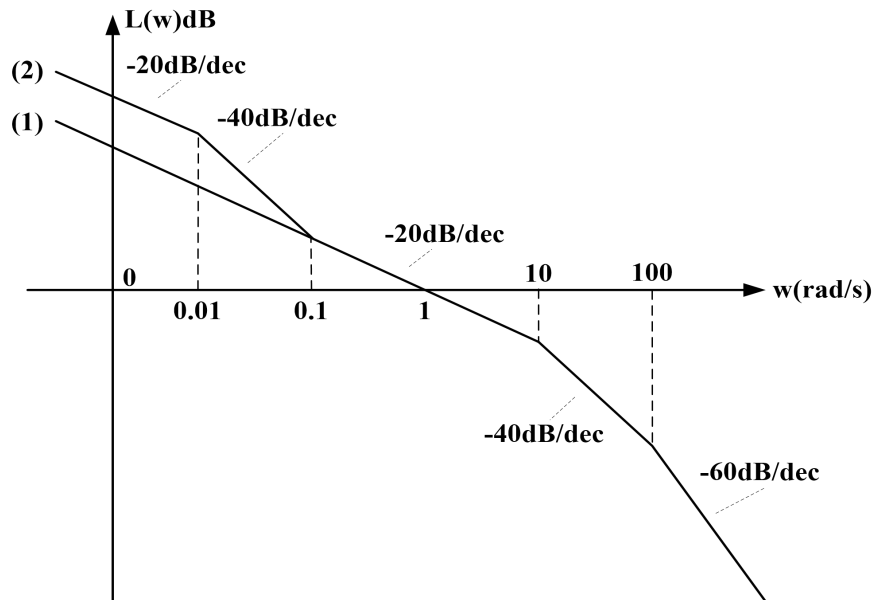


图 3

六、(10分) 非线性系统结构如图 4 所示, 已知理想继电器的描述函数为 $N(A) = \frac{4M}{\pi A}$ 。

(1) 在同一坐标系里, 绘制线性部分的奈氏曲线和非线性环节的负倒描述函数曲线; (5 分)

(2) 在第一步的基础上分析系统是否存在稳定的自振荡? 并计算稳定自振荡的振幅和频率。

(10 分)

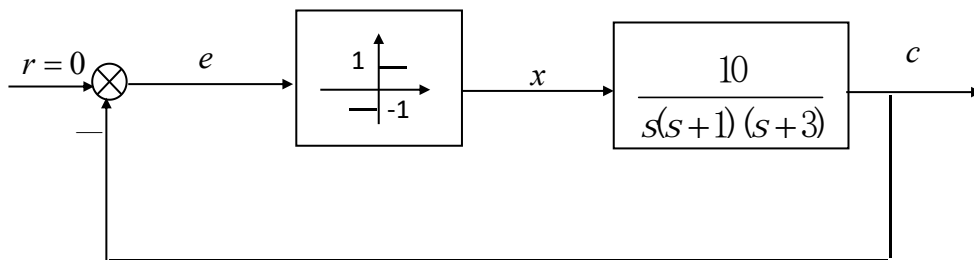


图 4

七、(10分) 已知采样系统结构图如图 5 所示, 采样周期 $T=1s, K>0$, 试确定使系统稳定的

K 的取值范围。(提示: $\frac{1}{s} \rightarrow \frac{z}{z-1}, \frac{1}{s+1} \rightarrow \frac{z}{z-e^{-T}}, e^{-1}=0.368$)

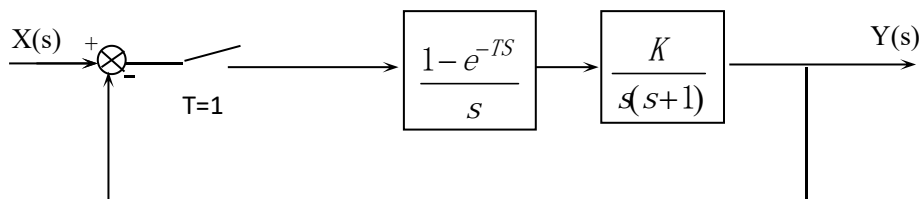


图 5

八、(10分) 求观测增益 F , 使 $\dot{z} = (A - FC)z + Bu + Fy$ 成为系统 $\dot{x} = Ax + Bu = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$,

$y = [2 \quad 4]x$ 的全维状态观测器, 且极点为 $-1 \pm 3i$ 。